Partie 4a : Combien on produit ? (Quantité / Variété)

Où on est sur la carte

Partie 3 ✓ → **Partie 4a** → 4b (implantations) → 4c (MTS / MTO)
الدور ديال هاد الجزء: الدراجة مصممة. دابا خاصنا نعرفو أشمن نوع ديال المعمل غادي نحتاجو.
وأول سؤال هو: **شحال من دراجة غادي نصنعو؟ ونوع واحد ولا بزاف ديال الأنواع؟**

1. La quantité (Volume)

Type	Quantité	Exemple
Unitaire	1 pièce	bateau
Petite série	< 100	vélos de course spéciaux
Moyenne série	100 à 10 000	
Grande série	$> 10\,000$	vélos normaux
Production de masse	très grands volumes	bouteilles d'eau

2. La variété

التنوع هو **شحال من نوع** ديال المنتوج كتصنع (لون، حجم، موديل...).
القاعدة الذهبية:

- **كمية كبيرة** ← **تنوع قليل** (بزاف ديال الدراجات بنفس الموديل)
- **كمية صغيرة** ← **تنوع كبير** (شوية ديال الدراجات، وكل وحدة مختلفة)

Phrases d'examen à connaître (en français)

« La variété est en **corrélation inverse** avec la quantité. »
« Moins la variété des produits est grande, plus la quantité est grande. » **VRAI**

3. La répétitivité

- **Répétitif** : même produit, en grande quantité.
- **Non répétitif** : produits uniques ou petites séries, souvent personnalisés.

4. Productivité et flexibilité (tombe à chaque examen)

جوج كلمات خاصك تفهمهم مزيان:

- **Productivité** (الإنتاجية) = تصنع **بزاف** بزربة ← مرتبطة بـ**الكمية**
- **Flexibilité** (المرونة) = تقدر **تبدل** المنتوج بسهولة ← مرتبطة بـ**التنوع**

ما يمكنش يكون عندك جوج بزاف فنفس الوقت.

Phrases d'examen à connaître (en français)

« Plus on gagne en productivité, plus on perd en flexibilité. »

Système	Description	Flexibilité	Productivité
Atelier classique	ماكينات عادية، كل مرة حاجة مختلفة	élevée	faible
Atelier flexible (FMS)	ماكينات أوتوماتيكية كتقدر تبدل المنتوج	très élevée	moyenne
Cellule flexible	مجموعة ماكينات لعائلة وحدة ديال القطع	moyenne	moyenne / élevée
Machine spéciale	ماكينة لقطعة وحدة بكمية كبيرة	faible	élevée
Ligne dédiée	خط إنتاج لمنتوج واحد بكمية ضخمة	très faible	très élevée

Pièges des examens

- « Plus la variété est grande, plus la quantité est grande. » **FAUX**
- « Le nombre de différents types de produits quantifie la productivité. » **FAUX** (flexibilité = التنوع)
- « La quantité de produits quantifie la flexibilité. » **FAUX** (productivité = الكمية)
- « On choisit le type de système de production selon les deux critères productivité et flexibilité. » **VRAI**

Résumé en 3 phrases

1. Quantité grande $\Rightarrow$ variété faible (corrélation inverse).
2. Quantité $\rightarrow$ productivité / Variété $\rightarrow$ flexibilité.
3. Plus on gagne en productivité, plus on perd en flexibilité.

Mini-QCM (réponses en bas)

1. Relation entre variété et quantité ? (a) plus de variété = plus de quantité (b) moins de variété = plus de quantité (c) indépendantes
2. Le nombre de types de produits quantifie : (a) la productivité (b) la flexibilité (c) la qualité
3. Le système le plus productif : (a) atelier classique (b) cellule flexible (c) ligne dédiée
4. Une moyenne série : (a) < 100 (b) 100 à $10\,000$ (c) $> 10\,000$

Réponses : 1-b, 2-b, 3-c, 4-b.